JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 3rd April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I: सेलुलोज आधारित कार्बोहाइड्रेट से निर्मित गीले सूती कपड़े, नाइलॉन बहुलक आधारित कपड़ों की तुलना में, सूखने में अधिक समय लेते हैं।

कथन II: सूती कपड़ों की तुलना में, नाइलॉन आधारित कपड़ों में जल अणुओं के साथ अन्तर आण्विक हाइड्रोजन आबन्धन अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें

(A) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं।

(B) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।

(C) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।

(D) कथन I सही हे, परन्तु कथन II गलत हे।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वसा में विलेय विटामिन हैं :

A. विटामिन B_1

B. विटामिन C

C. विटामिन E

D. विटामिन B_{12}

E. विटामिन K

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

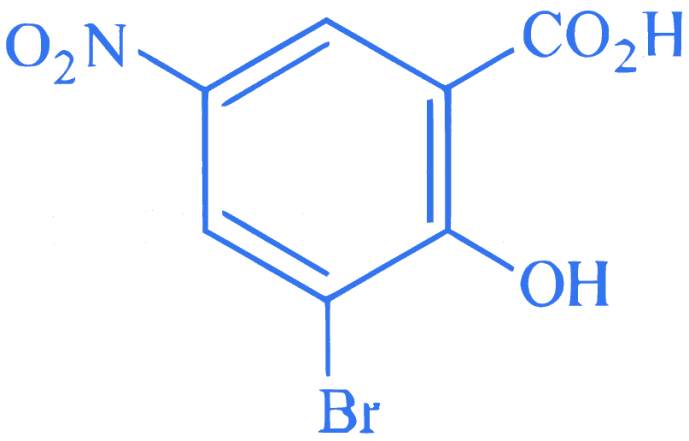
(A) केवल B एवं C

(B) केवल C एवं D

(C) केवल C एवं E

(D) केवल A एवं B

Q3. MCQ (Single Correct Answer)



dekhoexams.com

का सही IUPAC नाम क्या है ?

(A) 3-ब्रोमो-2-हाइड्रॉक्सी-5-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल

(B) 2-हाइड्रॉक्सी -3-ब्रोमो-5-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल

(C) 3-ब्रोमो-4-हाइड्रॉक्सी-1-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल

(D) 5-नाइट्रो-3-ब्रोमो-2-हाइड्रॉक्सीबेन्ज़ोइक अम्ल

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

तनु HCl के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करके STP पर 220 mL हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मैग्नीशियम का द्रव्यमान है :

dekhoexams.com

दिया गया है : Mg का मोलर द्रव्यमान $24\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है।

(A) 0.24 mg (B) 235.7 g (C) 2.444 g (D) 236 mg

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

dekhoexams.com

कथन I: जब किसी तंत्र जिसमें बर्फ, जल (द्रव) के साथ साम्यावस्था में है, को गर्म किया जाता है तो निकाय द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है तथा निकाय के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक पूरी बर्फ न पिघल जाए।

कथन II: बर्फ के गलनांक पर, ऊष्मा का अवशोषण होता है जिससे बर्फ के अन्दर जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अन्तर आण्विक आकर्षण बलों को परास्त किया जा सके तथा गलनांक पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें

(A) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं। (B) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।

(C) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं। (D) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सही क्रम हैं :

A. परमाणु त्रिज्या : $\mathrm{B} < \mathrm{Al} < \mathrm{Ga} < \mathrm{In} < \mathrm{Tl}$

B. विद्युत ऋणात्मकता : $\mathrm{Al} < \mathrm{Ga} < \mathrm{In} < \mathrm{Tl} < \mathrm{B}$

C. घनत्व : $\mathrm{Tl} < \mathrm{In} < \mathrm{Ga} < \mathrm{Al} < \mathrm{B}$

D. प्रथम आयनन ऊर्जा : $\mathrm{In} < \mathrm{Al} < \mathrm{Ga} < \mathrm{Tl} < \mathrm{B}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल B एवं D (B) केवल A एवं B (C) केवल C एवं D (D) केवल A एवं C

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

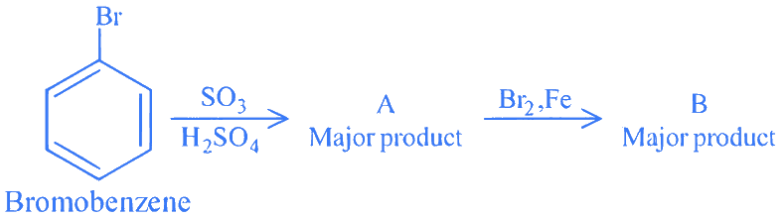
2 M NaOH विलयन के 10 mL को बीकर में रखे 1 M HCl विलयन के 20 mL में मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण के 10 mL को 100 mL के एक आयतनी फ्लास्क में उड़ेला जाता है जिसमें HCl के 2 मोल उपस्थित हैं तथा आसुत जल को मिलाकर चिह्न तक आयतन को पूरा किया जाता है। इस फ्लास्क में विलयन है :

(A) 0.2 M NaCl विलयन (B) 20 M HCl विलयन (C) उदासीन विलयन (D) 10 M HCl विलयन

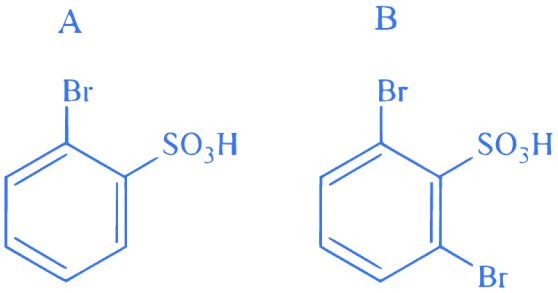
Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

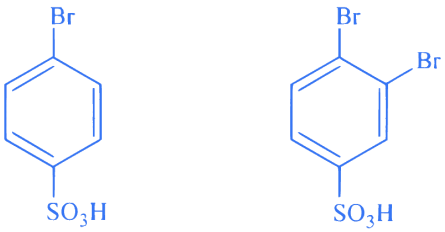
अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम में मुख्य उत्पाद क्रमशः A एवं B को पहचानें :



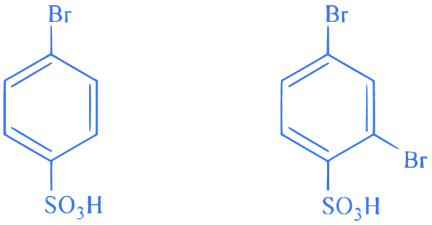
(A)



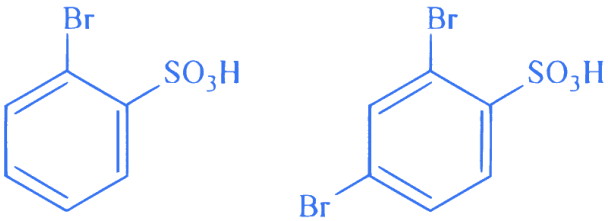
(B)



(C)



(D)



Q9. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से प्रतिचुम्बकीय अष्टफलकीय संकुलों को पहचानें :

A. $[\mathrm{Mn(CN)_6}]^{3-}$

B. $[\mathrm{Co(NH_3)_6}]^{3+}$

C. $[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{4-}$

D. $[\mathrm{Co(H_2O)_3\,F_3}]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B एवं C (B) केवल A एवं C (C) केवल B एवं D (D) केवल A एवं D

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: $\mathrm{MoO_3}$ की तुलना में $\mathrm{CrO_3}$ अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है ।

कथन II: $\mathrm{Mo(VI)}$ की तुलना में $\mathrm{Cr(VI)}$ अधिक स्थायी है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:

(A) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है। (B) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।

(C) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं। (D) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

वेग स्थिरांकों की तापमान पर निर्भरता से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

A. आर्रेनिअस समीकरण केवल प्रारम्भिक समांगी अभिक्रिया के लिए सही है।

B. A का मात्रक आर्रेनिअस समीकरण में k के मात्रक के समान है।

C. एक दिए गए तापमान पर, निम्न सक्रियण ऊर्जा का अर्थ एक तीव्र अभिक्रिया है।

D. आर्रेनिअस समीकरण में प्रयोग किए जाने वाले A एवं Ea तापमान पर निर्भर करते हैं।

E. जब $\mathrm{Ea} \gg \mathrm{RT}$ होता है तो A एवं Ea परस्पर निर्भर हो जाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल A, C एवं D (B) केवल B, D एवं E (C) केवल B एवं C (D) केवल A एवं B

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव नहीं है।

कथन II: सामान्यत:, एक धनावेशित C- परमाणु से जितने अधिक ऐल्किल समूह जुड़े होंगे, अतिसंयुग्मन अन्योन्यक्रिया और धनायन का स्थायित्व उतना अधिक होगा।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनें

(A) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है। (B) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।

(C) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं। (D) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं।

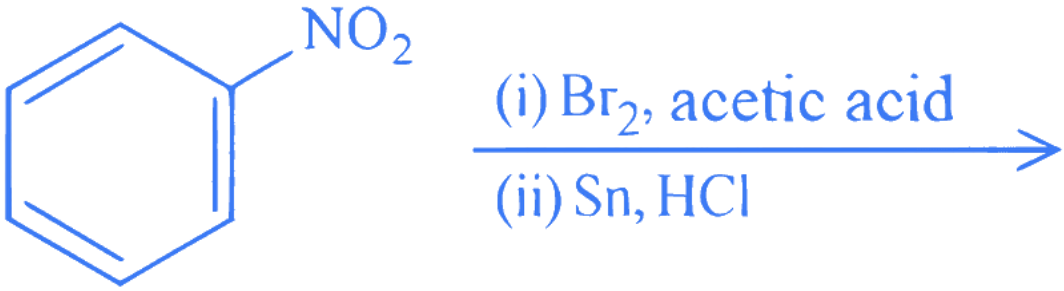
dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

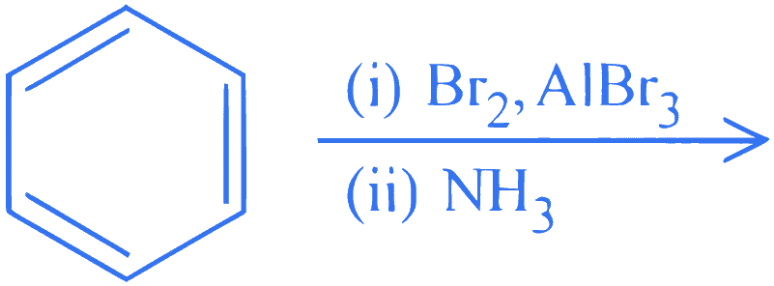
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से वह अनुक्रम जो मुख्य रूप से 3, 4, 5-ट्राइब्रोमोऐनिलीन देगा:-

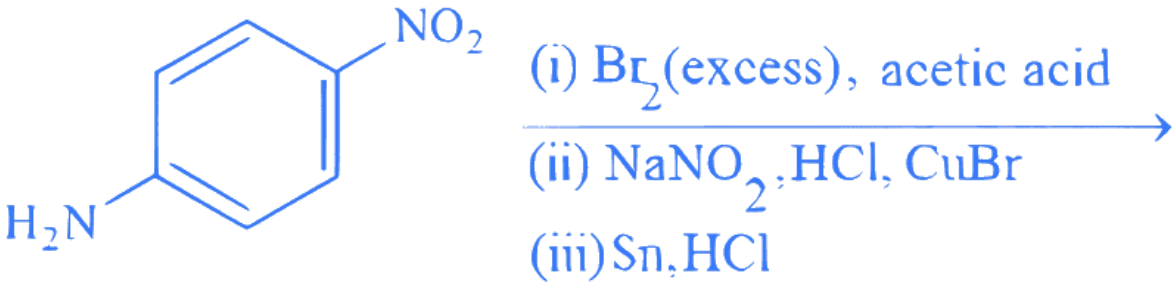
(A)



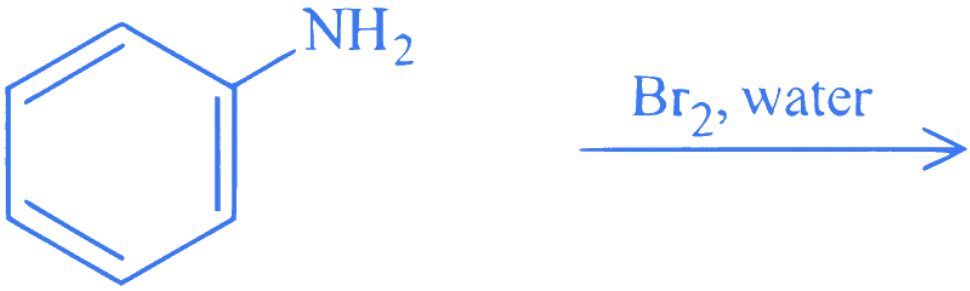
(B)



(C)



(D)



Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची -I का सूची -II के साथ मिलान करें:

	सूची-I (परिवार)		सूची-II (तत्वों के चिह्न)
A	निक्टोजेन (समूह 15)	I	Ts
B	चाल्कोजेन	II	Og
C	हैलोजन	III	Lv
D	उत्कृष्ट गैस	IV	Mc

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-IV, B-I, C-II, D-III

(B) A-IV, B-III, C-I, D-II

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II

(D) A-II, B-III, C-IV, D-I

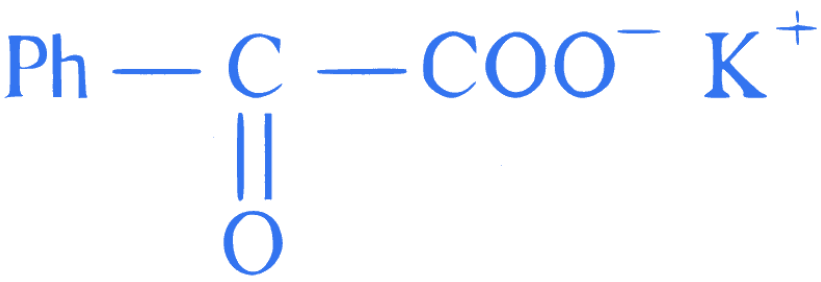
Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

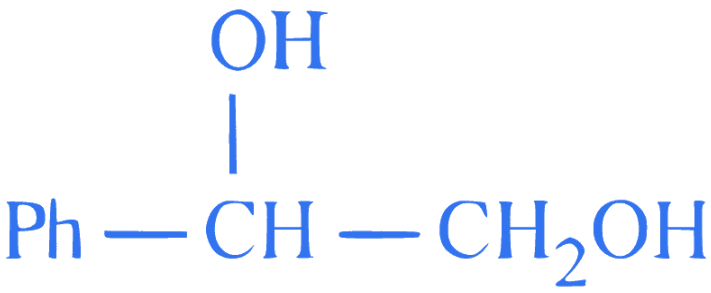
निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद (P) है :



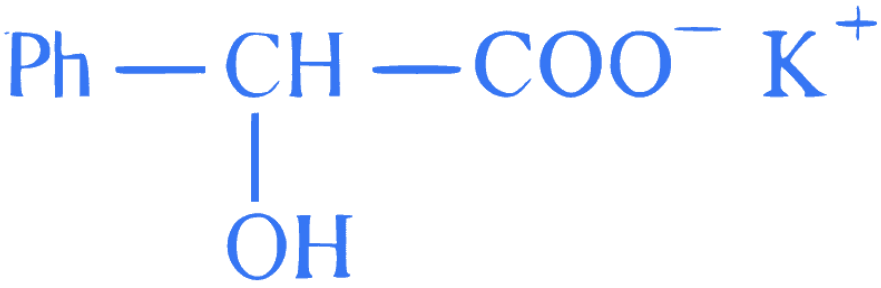
(A)



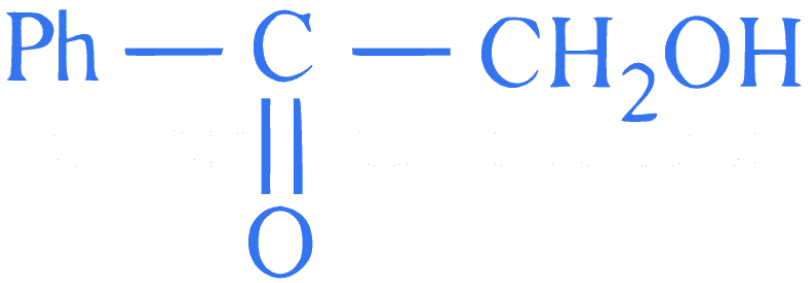
(B)



(C)



(D)



Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

मेथेनॉल के वायु में ऑक्सीकरण पर आधारित एक ईंधन सेल , जो टेलीविजन रिले स्टेशन को शक्ति प्रदान करता है, का मानक सेल विभव (E°_{cell}) 1.21 V पाया गया। O_2 के लिए मानक अर्ध सेल अपचयन विभव $\left(E^{\circ}_{O_2/H_2O}\right) 1.229\ V$ है। सही कथन चुनें:

(A) प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियकों का प्रभरण एक बार में ही किया जाता है।

(B) ऐनोड पर ऑक्सीजन निर्मित होती है।

(C) CO_2 के अपचयन के लिए मानक अर्ध सेल अपचयन विभव, $\left(E^{\circ}_{CO_2/CH_3OH}\right) 19mV$ है।

(D) कैथोड पर मेथेनॉल का अपचयन होता है।

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

' 2 s ' एवं ' 2 p ' कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए, कक्षक कोणीय संवेगों के मान क्रमशः हैं:

(A) 0 एवं $\sqrt{6}\frac{h}{2\pi}$

(B) 0 एवं $\sqrt{2}\frac{h}{2\pi}$

(C) $\sqrt{2}\frac{h}{2\pi}$ एवं 0

(D) $\frac{h}{2\pi}$ एवं $\sqrt{2}\frac{h}{2\pi}$

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यौगिक जिनका अनुमापनमिति विश्लेषण में प्राथमिक मानकों के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए:

A. $Na_2Cr_2O_7$

B. ऑक्ज़ेलिक अम्ल

C. NaOH

D. $FeSO_4 \cdot 6H_2O$

E. सोडियम टेट्राबोरेट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) केवल C, D एवं E

(B) केवल B एवं D

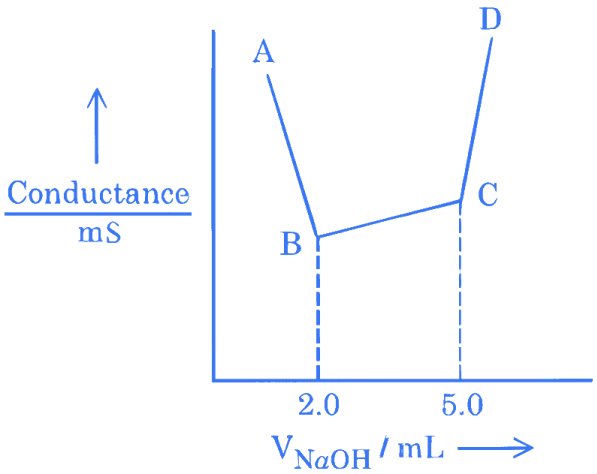
(C) केवल D एवं E

(D) केवल A, C एवं D

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

CH_3COOH एवं HCl (जलीय विलयन) के मिश्रण के 40 mL का अनुमापन 0.1 M NaOH विलयन के साथ चालकतामिति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

dekhoexams.com



(A) मूल मिश्रण में CH_3COOH की सान्द्रता 0.005 M है।

(B) मूल मिश्रण में HCl की सान्द्रता 0.005 M है।

(C) CH_3COOH पहले उदासीनीकृत होता है तदुपरान्त HCl उदासीनीकृत होता है।

(D) बिंदु ' C ' HCl के पूर्ण उदासीनीकरण को बताता है।

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा विधि में एक कार्बनिक यौगिक के 0.4 g ने 300 K तापमान एवं 715 mm Hg दाब पर एकत्रित नाइट्रोजन के 60 mL को दिया। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है:

(दिया गया है : 300 K पर जलीय तनाव वाष्प दाब $= 15\ mmHg$)

dekhoexams.com

(A) 15.71% (B) 17.46% (C) 7.85% (D) 20.95%

Q21. Numerical

X g नाइट्रोबेन्जीन नाइट्रोकरण (नाइट्रेशन) पर m-डाइनाइट्रोबेन्जीन के 4.2 g देता है। $X =$ _____ g. (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है : मोलर द्रव्यमान ($gmol^{-1}$ में) $C : 12, H : 1, O : 16, N : 14$]

dekhoexams.com

Q22. Numerical

C_9H_{12} अणुसूत्र वाले प्रतिस्थापित बेन्जीन व्युत्पन्न के लिए संभव संरचनात्मक समावयवों की कुल संख्या _____ है।

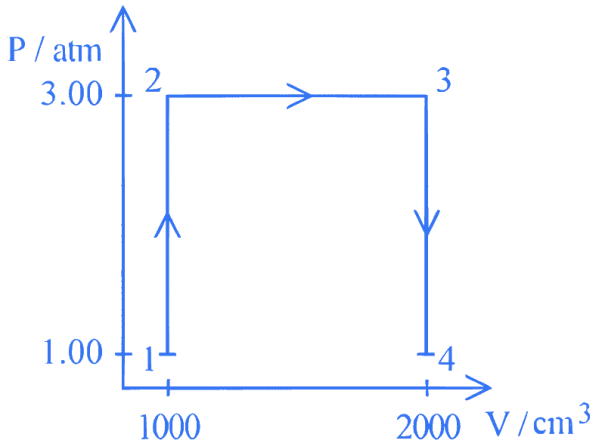
dekhoexams.com

Q23. Numerical

Sc, Mn, Co एवं Cu में से उच्चतम कणन एन्थेल्पी वाले तत्व को पहचानिए। उस तत्व की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण _____ BM है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q24. Numerical



dekhoexams.com

एक आदर्श गैस $(0.1\ \text{mol})$ जिसका $\overline{C}_v = 1.50\text{R}$ (तापमान पर निर्भर नहीं है) बिंदु 1 से बिंदु 4 का उपर्युक्त रूपान्तरण करता है। यदि प्रत्येक पद उत्क्रमणीय हो, तो बिंदु 1 से बिंदु 4 पर जाने में किया गया कुल कार्य (w) (-) _____ J है। (निकटतम पूर्णांक में) [दिया गया है : $\text{R} = 0.082\ \text{L atm K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$]

Q25. Numerical

n -ऑक्टेन $(1.14\ \text{g})$ के एक नमूने को एक बम कैलोरीमीटर में, जिसकी ऊष्मा धारिता $5\ \text{kJ K}^{-1}$ है, को ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाया गया। दहन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, कैलोरीमीटर के तापमान में 5 K की वृद्धि हुई। स्थिर आयतन पर ऑक्टेन के दहन की ऊष्मा की मात्रा _____ kJmol^{-1} (निकटतम पूर्णांक में) है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\{(x, y) : |x - y| \leq y \leq 4\sqrt{x}\}$ का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{512}{3}$

(B) $\frac{2048}{3}$

(C) 512

(D) $\frac{1024}{3}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

प्रवणता 2 की रेखा L_1 और प्रवणता $\frac{1}{2}$ की रेखा L_2 मूलबिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रथम चतुर्थांश में, रेखा L_1 पर 12 बिंदु $\text{P}_1, \text{P}_2, \ldots, \text{P}_{12}$, हैं और रेखा L_2 पर 9 बिंदु $\text{Q}_1, \text{Q}_2, \ldots, \text{Q}_9$, हैं। तो 22 बिंदुओं $\text{O}, \text{P}_1, \text{P}_2, \ldots, \text{P}_{12}, \text{Q}_1, \text{Q}_2, \ldots, \text{Q}_9$, में से तीन को शीर्ष लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या है:

(A) 1026 (B) 1188 (C) 1134 (D) 1080

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

दी गई एक रेखा के धनात्मक y-और z-अक्षों से क्रमशः बनाए गए कोणों β ओर γ में प्रत्येक, इस रेखा के धनात्मक x-अक्ष से बनाए गए कोण का आधा है। तो β के सभी संभव मानों का योग है

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) $\frac{3\pi}{2}$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ हैं। यदि इसका केन्द्रक z_0 है, तो $\sum_{k=1}^{3} (z_k - z_0)^2$ बराबर है :

(A) 0 (B) 1 (C) i (D) -i

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ और नाभियों $(\pm 2, 0)$ के दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को घेरते हुए न्यूनतम क्षेत्रफल का वृत्त C है। माना PQR एक चर त्रिभुज है, जिसका शीर्ष P वृत्त C पर है और $2a$ लंबी भुजा QR दीर्घवृत्त E के दीर्घ अक्ष के समांतर है। यदि ऋणात्मक y-अक्ष से दीर्घवृत्त E का प्रतिच्छेदन बिंदु भुजा QR पर है, तो त्रिभुज PQR का अधिकतम क्षेत्रफल है:

(A) $8(3 + \sqrt{2})$ (B) $8(2 + \sqrt{3})$ (C) $6(3 + \sqrt{2})$ (D) $6(2 + \sqrt{3})$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

वक्रों $y^2 = 8x$ और $x^2 + y^2 + 12y + 35 = 0$ के बीच न्यूनतम दूरी है

(A) $2\sqrt{3} - 1$ (B) $2\sqrt{2} - 1$ (C) $3\sqrt{2} - 1$ (D) $\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

एक बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाओं $x(3\lambda + 1) + y(7\lambda + 2) = 17\lambda + 5$ जहाँ λ एक प्राचल है, का विचार कीजिए। इनमें से एक रेखा (माना L), मूल बिंदु से अधिकतम दूरी पर है। यदि रेखा L की बिंदु $(3, 6)$ से दूरी d है, तो d^2 बराबर है

(A) 10 (B) 20 (C) 15 (D) 30

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + 3\left(\tan^2 x\right)y + 3y = \sec^2 x, y(0) = \frac{1}{3} + e^3$ का हल $y = y(x)$ है। तो $y\left(\frac{\pi}{4}\right)$ बराबर है

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{2}{3} + e^3$ (C) $\frac{4}{3} + e^3$ (D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक फलन f के लिए $f(x) + 3f\left(\frac{24}{x}\right) = 4x, x \neq 0$ है। तो $f(3) + f(8)$ बराबर है

(A) 13 (B) 11 (C) 10 (D) 12

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x(x+2)(12-k)=2$ के मूल बराबर हैं। तो बिंदु $\left(k, \frac{k}{2}\right)$ की रेखा $3x+4y+5=0$ से दूरी है

(A) 15 (B) 12 (C) $5\sqrt{3}$ (D) $15\sqrt{5}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\{-2,-1,0,1,2,3\}$ है। माना A पर, $x\mathrm{R}y$ यदि और केवल यदि $y=\max\{x,1\}$ है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या l है। माना R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो $l+m+n$ बराबर है

(A) 11 (B) 12 (C) 14 (D) 13

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना पाँच प्रेक्षणों $x_1=1, x_2=3, x_3=a, x_4=7$ और $x_5=b, a>b$, के माध्य और प्रसरण क्रमशः 5 और 10 हैं। तो प्रेक्षणों $n+x_n, n=1,2,\ldots,5$, का प्रसरण है:

(A) 17 (B) 16 (C) 16.4 (D) 17.4

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_0^{\pi} \frac{8x\,dx}{4\cos^2 x+\sin^2 x}$ बराबर है

(A) $2\pi^2$ (B) $4\pi^2$ (C) π^2 (D) $\frac{3\pi^2}{2}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा $\frac{x-9}{2}=\frac{y-13}{3}=\frac{z-17}{6}$ के अनुदिश, बिंदु $(7,10,11)$ की रेखा $\frac{x-4}{1}=\frac{y-4}{0}=\frac{z-2}{3}$ से दूरी है

(A) 16 (B) 12 (C) 18 (D) 14

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि याद्धिक चर X के मान x लेने की प्रायिकता $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}, x=0,1,2,3\ldots$ द्वारा दी गई है, जहाँ k एक अचर है, तो $P(X\geq 3)$ बराबर है

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{8}{27}$ (C) $\frac{7}{27}$ (D) $\frac{4}{9}$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $(4-\sqrt{3})\sin x-2\sqrt{3}\cos^2 x=-\frac{4}{1+\sqrt{3}}, x\in\left[-2\pi, \frac{5\pi}{2}\right]$ के हलों की संख्या है:

(A) 4 (B) 3 (C) 6 (D) 5

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\log_7\left(1-\log_4\left(x^2-9x+18\right)\right)$ का प्रांत $(\alpha,\beta)\cup(\gamma,\delta)$ है, तो $\alpha+\beta+\gamma+\delta$ बराबर है:

(A) 17 (B) 15 (C) 16 (D) 18

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

एक फलन $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R}, f(x)=\left||x+2|-2|x|\right|$ द्वारा परिभाषित है। यदि f के स्थानीय निम्निष्ठ बिंदुओं की संख्या m और स्थानीय उच्चिष्ठ बिंदुओं की संख्या n है, तो $m+n$ बराबर है

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 5

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

$1+\frac{1+3}{2!}+\frac{1+3+5}{3!}+\frac{1+3+5+7}{4!}+\ldots$ अनंत पदों तक योग बराबर है

(A) 3e (B) 2e (C) 4e (D) 6e

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

यदि चार भिन्न बिंदु $(4,6),(-1,5),(0,0)$ और $(k,3k)$, त्रिज्या r के एक वृत्त पर हैं, तो $10k+r^2$ बराबर है

(A) 34 (B) 32 (C) 35 (D) 33

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=p$ है, तो $96\log_e p$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि नाभियों $(4,2)$ और $(8,2)$ के अतिपरवलय का समीकरण $3x^2-y^2-\alpha x+\beta y+\gamma=0$ है, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर है _____ .

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $\left(1+x+x^2\right)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_{20}x^{20}$ है। यदि $(a_1+a_3+a_5+\ldots+a_{19})-11a_2=121k$ हे, तो k बराबर हे _____ .

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना $\vec{a}=\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}, \vec{b}=3\hat{i}-3\hat{j}+3\hat{k}, \vec{c}=2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ हैं और एक सदिश $\vec{d}$ के लिए $\vec{b}\times\vec{d}=\vec{c}\times\vec{d}$ और $\vec{a}\cdot\vec{d}=4$ हैं। तो $|(\vec{a}\times\vec{d})|^2$ बराबर हे _____ .

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना I, कोटि 3×3 का तत्समक आव्यूह है और आव्यूह $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ के लिए $|\mathrm{A}| = -1$ है। माना आव्यूह B, आव्यूह $\operatorname{adj}\left(A \operatorname{adj}\left(A^2\right)\right)$ का व्युत्क्रम है। तो $|(\lambda \mathrm{B} + \mathrm{I})|$ बराबर है _____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल $2\ \mathrm{m}^2$ के दो बेलनाकार पात्रों में जल क्रमशः 10 m और 6 m की ऊँचाइयों तक भरा है। यदि पात्र उनकी तली पर जुड़े हैं, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है (जल का घनत्व $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ और $\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ हैं)

(A) $1 \times 10^5\ \mathrm{J}$ (B) $4 \times 10^4\ \mathrm{J}$ (C) $8 \times 10^4\ \mathrm{J}$ (D) $6 \times 10^4\ \mathrm{J}$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

दो एकवर्णी प्रकाश किरण-पुंजों की तीव्रताएँ $1 : 9$ के अनुपात में हैं। इन किरण-पुंजों द्वारा एक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। उच्चतम की तीव्रता का निम्नतम की तीव्रता के साथ अनुपात है

(A) $8 : 1$ (B) $4 : 1$ (C) $3 : 1$ (D) $9 : 1$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण x-अक्ष के अनुदिश गति करता है और इसका विस्थापन x समीकरण:

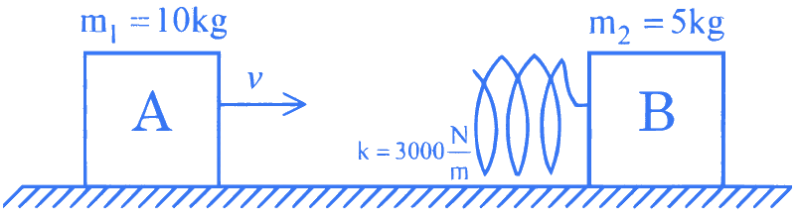
$x = \mathrm{c}_0\left(\mathrm{t}^2 - 2\right) + \mathrm{c}(\mathrm{t} - 2)^2$

के अनुसार, समय t के साथ परिवर्तित होता है, जहाँ c_0 और c उपयुक्त विमाओं के नियतांक हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) कण का त्वरण $2\left(\mathrm{c} + \mathrm{c}_0\right)$ है।
(B) कण का त्वरण $2\mathrm{c}_0$ है।
(C) कण का त्वरण $2c$ है।
(D) कण का प्रारम्भिक वेग 4 c है।

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)



द्रव्यमानों $\mathrm{m}_1 = 10\ \mathrm{kg}$ और $\mathrm{m}_2 = 5\ \mathrm{kg}$ के दो गुटकों A और B पर विचार करें, जो कि एक घर्षणरहित मेज़ पर स्थित हैं। गुटका A , विरामावस्था में रखे गुटके B की ओर $\mathrm{v} = 3\ \mathrm{m/s}$ की एक नियत चाल से गति करता है। कमानी स्थिरांक $k = 3000\ \mathrm{N/m}$ के साथ एक कमानी गुटके B के साथ चित्र में दर्शाए गए अनुसार जुड़ी है। संघट्ट के पश्चात्, मान लें कि नियत संपीडन अवस्था में, कमानी के साथ-साथ गुटके A और B एक साथ गति करते हैं, तो कमानी में संपीडन है (कमानी के द्रव्यमान को नगण्य मान लें)

(A) 0.3 m (B) 0.1 m (C) 0.4 m (D) 0.2 m

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक चुम्बकीय द्विध्रुव जब एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि चुम्बकीय आघूर्ण, चुम्बकीय क्षेत्र के साथ 60° का कोण बनाता है, तो यह $80\sqrt{3}\ \mathrm{N\ m}$ के बल-आघूर्ण का अनुभव करता है। उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है:

(A) $-40\sqrt{3}\ \mathrm{J}$ (B) $-80\ \mathrm{J}$ (C) $80\ \mathrm{J}$ (D) $-60\ \mathrm{J}$

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श गेस दाब P_0, आयतन V_0 के साथ एक अवस्था में विद्यमान है। इसका, पहले इसके प्रारम्भिक आयतन (V_0) के 4 गुना तक समतापीय प्रसार करके, तत्पश्चात् इसके वास्तविक आयतन तक समदाबीय रूप से संपीडन किया जाता है। अन्ततः इस निकाय को इसकी प्रारम्भिक अवस्था में लाने के लिए समआयतनिक रूप से गर्म किया जाता है। इस प्रक्रम में विनिमय हुई ऊष्मा है

dekhoexams.com

(A) $\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0(\ln 2 - 0.75)$ (B) $\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0(2\ln 2 - 0.75)$

(C) $\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0(2\ln 2 - 0.25)$ (D) $\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0(\ln 2 - 0.25)$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

यंग के एक द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग में एक झिरी की चौड़ाई, दूसरी झिरी की चौड़ाई की आधी है। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तीव्रता का निम्नतम तीव्रता के साथ अनुपात है :

dekhoexams.com

(A) $3:1$ (B) $(2\sqrt{2}+1):(2\sqrt{2}-1)$

(C) $9:1$ (D) $(3+2\sqrt{2}):(3-2\sqrt{2})$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक 100 pF संधारित्र को एक बैटरी का प्रयोग करके 60 V तक आवेशित किया जाता है और इसके पश्चात् बैटरी को वियोजित किया जाता है। तत्पश्चात् एक दूसरे अनावेशित संधारित्र को पहले संधारित्र से पार्श्व-क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि दूसरे संधारित्र पर अन्तिम वोल्टेज 20 V है, तो (pF में) इसकी धारिता है:

dekhoexams.com

(A) 600 (B) 100 (C) 400 (D) 200

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

100 V पर संचालित एक मोटर, 1 A की धारा का आहरण करती है। यदि मोटर की दक्षता 91.6% है, तो $\mathrm{cal/s}$ के मात्रकों में शक्ति-हानि है

dekhoexams.com

(A) 6.2 (B) 2 (C) 8.4 (D) 4

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

अनुनाद के एक प्रयोग में, 100 cm और 120 cm लम्बे दो वायु स्तम्भ (एक सिरे पर बन्द) प्रति सेकण्ड 15 विस्पन्द प्रदान करते हैं, जब कि प्रत्येक अपनी संगत मूल विधाओं में ध्वनित हो रहा है। वायु स्तम्भ में ध्वनि का वेग है:

dekhoexams.com

(A) $370\ \mathrm{m/s}$

(B) $340\ \mathrm{m/s}$

(C) $335\ \mathrm{m/s}$

(D) $360\ \mathrm{m/s}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

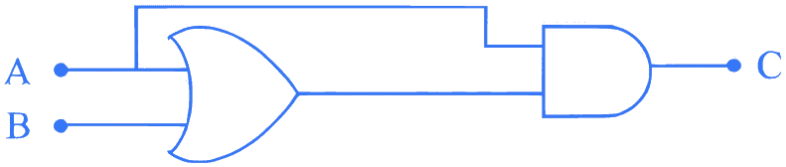
चाल $v_i = 10\,\mathrm{m/s}$ के साथ, x के अनुदिश गतिमान, 1 kg द्रव्यमान का एक गुटका $x = 0.1\,\mathrm{m}$ से $x = 1.9\,\mathrm{m}$ परास के एक खुरदरे (रूक्ष) क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस परास में गुटके पर कार्यरत अवमन्दक बल $\mathrm{F_r} = -\mathrm{kxN}$ है, जहाँ $\mathrm{k} = 10\,\mathrm{N/m}$ है। तब गुटके की अन्तिम चाल, जब यह खुरदरे क्षेत्र को पार करता है, है

dekhoexams.com

(A) 4 m/s (B) 10 m/s (C) 8 m/s (D) 6 m/s

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए परिपथ की संगत सत्यमान सारणी है :



dekhoexams.com

(A)

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(B)

A	B	C
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

(C)

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(D)

A	B	C
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

वायु के माध्यम से गमन करते हुए, आवृत्ति $5 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ का एकवर्णी प्रकाश, अपवर्तनांक $\cdot 2$ ' के एक माध्यम पर आपतित है। अपवर्तित प्रकाश की तरंगदेर्घ्य होगी:

dekhoexams.com

(A) 400 nm (B) 300 nm (C) 600 nm (D) 500 nm

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
A	बोल्ट्ज़मान नियतांक	I	$\mathrm{ML^2\,T^{-1}}$
B	श्यानता गुणांक	II	$\mathrm{MLT^{-3}\,K^{-1}}$
C	प्लांक नियतांक	III	$\mathrm{ML^2\,T^{-2}\,K^{-1}}$
D	तापीय चालकता	IV	$\mathrm{ML^{-1}\,T^{-1}}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A - III, B - IV, C - I, D - II

(B) A - III, B - IV, C - II, D - I

(C) A - III, B - II, C - I, D - IV

(D) A - II, B - III, C - IV, D - I

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

$1^{\circ}\mathrm{C}$ से गर्म करने पर एक बन्द पात्र में संनिहित एक आदर्श गेस का दाब 0.4% बढ़ जाता हे। इसका प्रारम्भिक तापमान आवश्यक रूप से होना चाहिए:

(A) 2500 K

(B) $25^{\circ}\mathrm{C}$

(C) $250^{\circ}\mathrm{C}$

(D) 250 K

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

व्यास 3.6 mm की एक ठोस स्टील की गेंद ने घनत्व $925\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ के एक तेल से होकर गुरुत्व के अन्तर्गत गिरते हुए $2.45 \times 10^{-2}\ \mathrm{m/s}$ का सीमान्त वेग प्राप्त किया। स्टील का घनत्व $7825\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ और g को $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ लें। SI मात्रक में तेल की श्यानता है

(A) 2.18

(B) 1.68

(C) 2.38

(D) 1.99

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण को वेग u के साथ इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसका क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई का तीन गुना है। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास $\frac{nu^2}{25g}$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ, n का मान है: (दिया गया है कि ' g ' गुरुत्वीय त्वरण है)

(A) 6

(B) 12

(C) 18

(D) 24

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ नामांकित किया है।

अभिकथन $\mathbf{A}$: बोर मॉडल, केवल हाइड्रोजन ओर हाइड्रोजन-समान परमाणुओं के लिए अनुप्रयुक्त होता है।

कारण R : बोर मॉडल के सूत्रीकरण में, इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण बल सम्मिलित नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $\mathbf{A}$ सत्य है, परन्तु $\mathbf{R}$ असत्य है।

(B) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है।

(C) $\mathbf{A}$ असत्य है, परन्तु $\mathbf{R}$ सत्य है।

(D) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं, परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

$100\ \mathrm{W} - 220\ \mathrm{V}$ मूल्यांकित एक विद्युत बल्ब, rms वोल्टेज 220 V के एक ac स्रोत से संयोजित है। बल्ब से होकर प्रवाहित धारा का शिखर मान है:

(A) 0.32 A (B) 0.64 A (C) 0.45 A (D) 2.2 A

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ नामांकित किया है।

अभिकथन $\mathbf{A}$: बराबर संवेग के साथ यदि ऑक्सीजन आयन $\left(\mathrm{O}^{-2}\right)$ और हाइड्रोजन आयन $\left(\mathrm{H}^{+}\right)$एक लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र में अभिलम्बवतः प्रवेश करते हैं, तो O^{-2} आयन के पथ की वक्रता, H^{+}आयन के पथ की वक्रता से कम होगी।

कारण $\mathbf{R}$: एक इलेक्ट्रॉन के रैखिक संवेग के समान रैखिक संवेग वाला एक प्रोटॉन एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत् रूप से प्रवेश करने पर कम वक्रता त्रिज्या का पथ निर्मित करेगा।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $\mathbf{A}$ और R दोनों सत्य हैं, परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

(B) $\mathbf{A}$ असत्य है, परन्तु $\mathbf{R}$ सत्य है।

(C) $\mathbf{A}$ सत्य है, परन्तु $\mathbf{R}$ असत्य है।

(D) $\mathbf{A}$ और R दोनों सत्य हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है।

dekhoexams.com

Q71. Numerical

प्रारम्भ में चतुर्थ उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा 2.86 eV के एक फोटॉन का उत्सर्जन करके, n वीं ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है। n का पूर्णांक मान _____ होगा।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

वायु में एक बिन्दु स्रोत से प्रकाश, काँच के एक गोलीय पृष्ठ (अपवर्तनांक $\mu = 1.5$ और वक्रता त्रिज्या $= 50\ \mathrm{cm}$) पर पड़ता है। प्रतिबिम्ब, काँच के अन्दर, काँच के पृष्ठ से 200 cm की दूरी पर निर्मित होता है। काँच के पृष्ठ से, प्रकाश स्रोत की दूरी का परिमाण _____ m है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

क्रमशः emf 1 V और 2 V तथा क्रमशः आन्तरिक प्रतिरोध 2Ω और 1Ω के दो सेल, 6Ω के एक बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी-क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में कुल धारा I_1 है। अब पार्श्व-क्रम विन्यास में उन्हीं दो सेलों को समान बाह्य प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है। इस स्थिति में, आहरण की गयी कुल धारा I_2 है। $\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$ का मान $\frac{x}{3}$ है। x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

वायु में साबुन के एक बुलबुले A के अन्दर अतिरिक्त दाब, वायु में ही साबुन के एक अन्य बुलबुले B के अन्दर के अतिरिक्त दाब का आधा है। यदि बुलबुले A का आयतन, बुलबुले B के आयतन का n गुना है, तो n का मान _____ हे।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक भौतिक राशि C, चार अन्य राशियों p, q, r और s से निम्नानुसार सम्बन्धित है

$C = \frac{pq^2}{r^3\sqrt{s}}$

p, q, r और s के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ, क्रमशः $1\%, 2\%, 3\%$ और 2% हैं। C के मापन में प्रतिशत त्रुटि _____ % होगी।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **A**	4. **D**	5. **C**
6. **A**	7. **B**	8. **B**	9. **A**	10. **A**
11. **C**	12. **A**	13. **C**	14. **B**	15. **C**
16. **C**	17. **B**	18. **D**	19. **B**	20. **A**
21. **3**	22. **8**	23. **4**	24. **304**	25. **2500**

Mathematics

26. **D**	27. **C**	28. **C**	29. **A**	30. **B**
31. **B**	32. **B**	33. **A**	34. **B**	35. **A**
36. **B**	37. **B**	38. **A**	39. **D**	40. **A**
41. **D**	42. **D**	43. **A**	44. **B**	45. **C**
46. **32**	47. **141**	48. **239**	49. **128**	50. **38 or -38**

Physics

51. **C**	52. **B**	53. **A**	54. **B**	55. **B**
56. **B**	57. **D**	58. **D**	59. **B**	60. **D**
61. **C**	62. **A**	63. **B**	64. **A**	65. **D**
66. **D**	67. **D**	68. **B**	69. **B**	70. **C**
71. **2**	72. **4**	73. **4**	74. **8**	75. **15**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.